

Tutorium 3 zu Mathematik III (Physik)

Aufgabe 1:

Das Lebesguemaß ist als Vervollständigung des Borel-Lebesgue Maßes $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$ auf $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ mit $\lambda([a, b]) = b - a$ für alle $b \geq a$ definiert. Wir haben in der Vorlesung $\lambda(\{a\}) = 0$ für alle $a \in \mathbb{R}$ gezeigt. Berechne

- a) $\lambda([11, 13[)$
- b) $\lambda([1, 3[\cup]-1, 2] \cup [4, 5])$
- c) $\lambda(\mathbb{Q})$
- d) $\lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left]n, n + \frac{1}{2^n}\right[\right)$

Aufgabe 2: [Lebesguemaß ist translationsinvariant]

Es sei $A \subseteq \mathbb{R}$ eine Lebesguemenge und $t \in \mathbb{R}$ beliebig.

- a) Beweise, dass $\lambda(A + t) = \lambda(A)$ gilt.

Tipp: Begründe, dass es sich bei $\mu : \widetilde{\mathcal{B}(\mathbb{R})} \rightarrow [0, \infty]$ um ein Maß handelt und zeige, dass $A \mapsto \lambda(A + t)$ es mit λ übereinstimmt.

- b) Beweise, dass $\lambda(t \cdot A) = t \cdot \lambda(A)$.

Aufgabe 3:

Es sei $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum; Zeige: Für das Integral von nichtnegativen $\mathcal{A}$ -Stufenfunktionen u und v gilt:

- a) $\int_X \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A)$
- b) Für $\alpha \geq 0$ ist $\int_X (\alpha u) d\mu = \alpha \int_X u d\mu$.
- c) $\int_X (u + v) d\mu = \int_X u d\mu + \int_X v d\mu$.
- d) Ist $u(x) \leq v(x)$ für alle $x \in X$, dann gilt $\int_X u d\mu \leq \int_X v d\mu$